Universidad de Playa Ancha
Facultad de Ingeniería - Depto. Ciencia de Datos e Informática

PRUEBA 1 - PHP Y SERVICIOS WEB

Felipe Cárcamo - felipe.carcamo@upla.cl

Depto. Ciencia de Datos e Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha

Nombre(s):	
Fecha:	Puntaje total: 60 puntos

Instrucciones generales

La evaluación consiste en desarrollar dos componentes independientes utilizando PHP. Se evaluará el correcto uso de:

- Métodos GET y POST.
- Sesiones en PHP.
- Validaciones y condicionales.
- Archivos JSON.
- Servicios protegidos.
- Formularios.
- Manejo de archivos.
- Organización y funcionamiento general del código.

Parte 1: API REST - 30 puntos

Desarrolle una API REST orientada a la administración de una rifa. La información deberá ser almacenada y consultada utilizando archivos en formato .json.

1. Inicio de sesión

Crear un servicio que permita autenticar a un usuario.

Método: POST

- El servicio debe recibir usuario y contraseña.
- Cuando las credenciales sean correctas, se deberá iniciar una sesión.

2. Listar participantes

Crear un servicio protegido que permita mostrar todos los participantes registrados en el archivo participantes.json.

Método: GET

- Cada participante debe contener al menos: ID, nombre, apellido y número de rifa.
- Este servicio solo debe responder si existe una sesión iniciada.

3. Listar premios

Crear un servicio protegido que permita mostrar los premios disponibles desde el archivo premios.json.

Método: GET

- Cada premio debe contener al menos: ID, nombre del premio, descripción y estado.

4. Registrar participante

Crear un servicio protegido que permita registrar un nuevo participante en la rifa.

Método: POST

- El participante debe incluir nombre, apellido y número de rifa.
- El nuevo registro debe almacenarse en el archivo correspondiente.

5. Actualizar participante

Crear un servicio protegido que permita modificar los datos de un participante existente.

Método: POST

- La modificación deberá realizarse utilizando el ID del participante.

6. Eliminar participante

Crear un servicio protegido que permita eliminar un participante utilizando su ID.

Método: GET

7. Cerrar sesión

Crear un servicio que permita finalizar la sesión actualmente iniciada.

Método: GET

- Una vez cerrada la sesión, los servicios protegidos no deben quedar disponibles.

Parte 2: Sistema Web PHP - 30 puntos

Desarrolle un sistema web para administrar la reserva de números de una rifa. El sistema deberá utilizar sesiones y deberá contener los siguientes archivos:

- index.php
- panel.php
- rifa.php
- buscar.php
- subir_comprobante.php
- archivos.php
- salir.php

1. index.php - Inicio de sesión

Crear un formulario de inicio de sesión utilizando el método POST.

- Usuario: userupla
- Contraseña: upla123

Además del usuario y contraseña, el formulario deberá incorporar un CAPTCHA sencillo generado aleatoriamente.

CAPTCHA

Cada vez que corresponda generar un nuevo CAPTCHA, el sistema debe crear aleatoriamente dos números y solicitar al usuario resolver una operación matemática sencilla.

```
Ejemplo: 7 + 4 = ?
```

El resultado correcto debe quedar almacenado utilizando una variable de sesión. El formulario deberá solicitar usuario, contraseña y resultado del CAPTCHA.

El acceso solamente debe permitirse cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1. El usuario sea correcto.
2. La contraseña sea correcta.
3. La respuesta del CAPTCHA sea correcta.

Si cualquiera de estos datos es incorrecto, el sistema deberá rechazar el acceso. Después de un intento de inicio de sesión se deberá generar un nuevo CAPTCHA.

2. panel.php - Área protegida

panel.php será la página principal del sistema. No se puede ingresar a panel.php si no existe una sesión iniciada.

Si un usuario intenta ingresar directamente sin autenticarse, deberá ser enviado nuevamente a index.php. Desde esta página se deberá permitir acceder a las diferentes funciones del sistema.

3. rifa.php - Reserva de números

La página debe permitir reservar números para una rifa. Cada número reservado tendrá un valor de $2.000. El formulario deberá utilizar el método POST.

- El usuario debe poder agregar números de rifa.
- El usuario debe poder quitar números de rifa.
- La cantidad de números reservados deberá mantenerse utilizando sesiones.
- Si el usuario actualiza la página utilizando F5, la información no debe perderse.
- En todo momento se deberá mostrar la cantidad de números reservados, el precio de cada número y el total a pagar.

- No se deben permitir cantidades negativas.

```
Total = cantidad de números reservados x precio
```

4. buscar.php - Búsqueda de participantes

Crear un formulario utilizando el método GET. El formulario deberá permitir ingresar:

- Nombre.
- Apellido.
- Ciudad.
- Categoría.

El sistema deberá tener previamente definidos al menos 4 participantes válidos. Uno de ellos deberá contener los siguientes datos:

- Nombre: Universidad
- Apellido: Playa Ancha
- Ciudad: Valparaiso
- Categoría: Grupo A

Cuando los datos ingresados correspondan a alguno de los participantes definidos, se deberá mostrar:

```
Participante encontrado
```

Cuando los datos no correspondan a ninguno de los participantes, se deberá mostrar:

```
Participante no encontrado
```

La búsqueda deberá considerar todas las condiciones solicitadas.

5. subir_comprobante.php - Carga de archivos

Esta funcionalidad solamente debe estar disponible con una sesión iniciada. Crear un formulario que permita al usuario subir un archivo al servidor.

El archivo deberá almacenarse dentro de una carpeta destinada a comprobantes, por ejemplo:

```
/comprobantes/
```

El sistema debe informar si el archivo fue cargado correctamente o si ocurrió un error.

6. archivos.php - Visualización de archivos

Crear una página que permita visualizar los archivos que han sido cargados en la carpeta de comprobantes. La página debe mostrar al menos el nombre de cada archivo disponible. Esta funcionalidad también debe estar protegida mediante sesión.

7. salir.php - Cierre de sesión

Crear un archivo que permita cerrar correctamente la sesión del usuario. Al ejecutar salir.php:

- Se debe destruir la sesión.
- El usuario debe dejar de tener acceso a las páginas protegidas.
- El usuario debe volver a la página de inicio de sesión.

Investigue en el manual de PHP las funciones necesarias para realizar correctamente este procedimiento.

Entrega

El estudiante deberá entregar el proyecto completo mediante un repositorio de GitHub. Además, deberá entregar un video de máximo 8 minutos mostrando el funcionamiento del sistema.

En el video se deberá demostrar:

- Autenticación mediante la API REST.

- Consulta de servicios protegidos mediante Postman.
- Registro, modificación y eliminación de información mediante la API.
- Inicio de sesión mediante navegador.
- Funcionamiento del CAPTCHA.
- Intento de acceso a una página protegida sin sesión.
- Reserva y eliminación de números de la rifa.
- Persistencia de información al actualizar la página.
- Búsqueda de participantes.
- Carga y visualización de archivos.
- Cierre de sesión.

Modalidad: la evaluación puede ser desarrollada en parejas.